

Exercice 1 — identifier un ion par sa composition

Données : $Z(\text{Cr}) = 24$, $Z(\text{Fe}) = 26$, $Z(\text{Ni}) = 28$, $Z(\text{Zn}) = 30$.

Parmi les quatre cations ci-dessous, un seul possède **exactement** 30 neutrons et 24 électrons. Détermine la composition ($n(p^+), n(n^0), n(e^-)$) de chacun, puis désigne le bon.

- a) $^{52}_{24}\text{Cr}^{2+}$
- b) $^{56}_{26}\text{Fe}^{2+}$
- c) $^{58}_{28}\text{Ni}^{2+}$
- d) $^{64}_{30}\text{Zn}^{2+}$

Exercice 2 — comparer neutrons et électrons

Données : $Z(\text{N}) = 7$, $Z(\text{Mg}) = 12$, $Z(\text{Cl}) = 17$, $Z(\text{K}) = 19$.

Pour chaque espèce, donne le nombre de neutrons et le nombre d'électrons, puis réponds : pour laquelle le nombre d'électrons est-il **égal** au nombre de neutrons ?

- a) $^{14}_7\text{N}$
- b) $^{24}_{12}\text{Mg}^{2+}$
- c) $^{37}_{17}\text{Cl}^-$
- d) $^{39}_{19}\text{K}^+$

Exercice 3 — charge d'un grand nombre de particules

On donne la charge élémentaire $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Travaille avec les puissances de dix.

- a) Quelle est la charge d'un ensemble de 2×10^{13} protons ?
- b) Une gouttelette a capté 5×10^{10} électrons en excès. Quelle est sa charge ?
- c) Combien de protons faut-il rassembler pour porter une charge totale de $+1,6 \times 10^{-7} \text{ C}$?

Exercice 4 — mise en situation : le chlorure de calcium

Le chlorure de calcium CaCl_2 est un solide ionique formé d'ions calcium et chlorure. On considère les isotopes $^{40}_{20}\text{Ca}$ et $^{35}_{17}\text{Cl}$.

- a) Donne la composition ($n(p^+), n(n^0), n(e^-)$) de l'ion calcium Ca^{2+} .
- b) Donne la composition de l'ion chlorure Cl^- .
- c) Dans un motif CaCl_2 (un Ca^{2+} et deux Cl^-), compte le nombre *total* de protons et le nombre *total* d'électrons. Vérifie que le motif est électriquement neutre.

Exercice 5 — vrai ou faux — synthèse

Données : $Z(\text{Ar}) = 18$, $Z(\text{K}) = 19$, $Z(\text{Ca}) = 20$.

Pour chaque proposition, indique si elle est **vraie** ou **fausse**, en justifiant d'une phrase.

- a) Le nombre de masse A est la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons du noyau.
- b) En passant de l'atome $^{40}_{20}\text{Ca}$ à l'ion Ca^{2+} , le nombre de neutrons diminue.
- c) L'ion $^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$ possède le même nombre d'électrons que l'atome $^{40}_{18}\text{Ar}$.
- d) Dans le noyau de l'ion $^{39}_{19}\text{K}^+$, il y a 18 électrons.